

## Reactivo limitante – Reactivo en exceso

Es el reactivo que gobierna la máxima cantidad de producto que puede obtenerse y se consume completamente.

Los demás reactivos están en exceso.  
Finalizada la reacción quedan junto al producto.

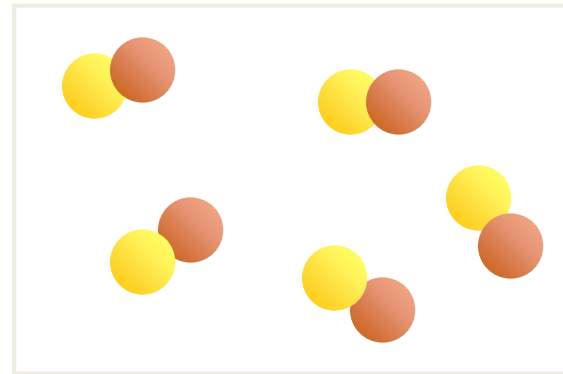
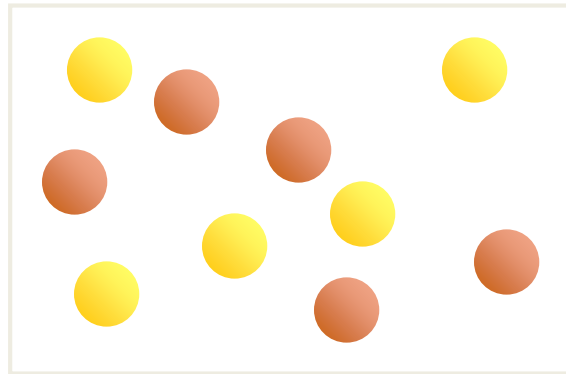


# Reactivo limitante

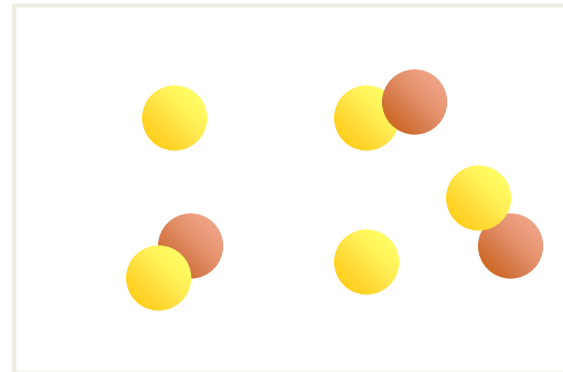
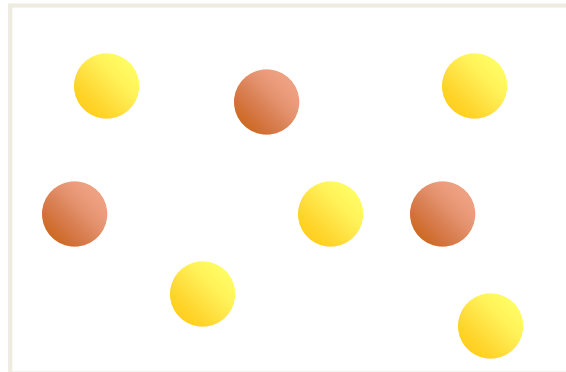
Fe + S



FeS



**Cantidades estequiométricas**



**Reactivo limitante**

S =  exceso

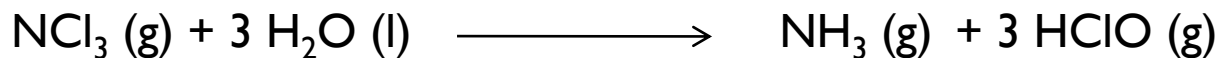
Fe =  limitante



# ¿Cómo identificar al Reactivo Limitante?

- 1) Convertir a moles las masas de todos los reactivos.
- 2) Elegir un reactivo y calcular la cantidad que se necesita del otro reactivo según la relación estequiométrica de la reacción.
- 3) Si la cantidad calculada es menor que la que se tiene realmente, el segundo reactivo está en exceso y por ende, el primero es el limitante





Si pongo a reaccionar los 0,87 moles de  $\text{NCl}_3$  con 275 ml de agua,

¿Cual seria el reactivo limitante?

¿Cuanto de amoniaco produciría? **14,8 g de amoníaco**

275 ml de agua eran 15,27 moles de agua...

Para que reaccionen 1 mol de  $\text{NCl}_3$  necesitaría 3 moles de agua

Pero en realidad tengo 0.87 mol de  $\text{NCl}_3$   $\frac{\quad}{\quad} \times$

Para que reaccionen los 0.87 moles de  $\text{NCl}_3$  necesito, en realidad, 2,61 moles de agua.... Pero tengo 15,27 moles de agua.... Tengo más agua de la que necesitaría para que reaccione todo el  $\text{NCl}_3$ ...

Reactivo limitante =  $\text{NCl}_3$

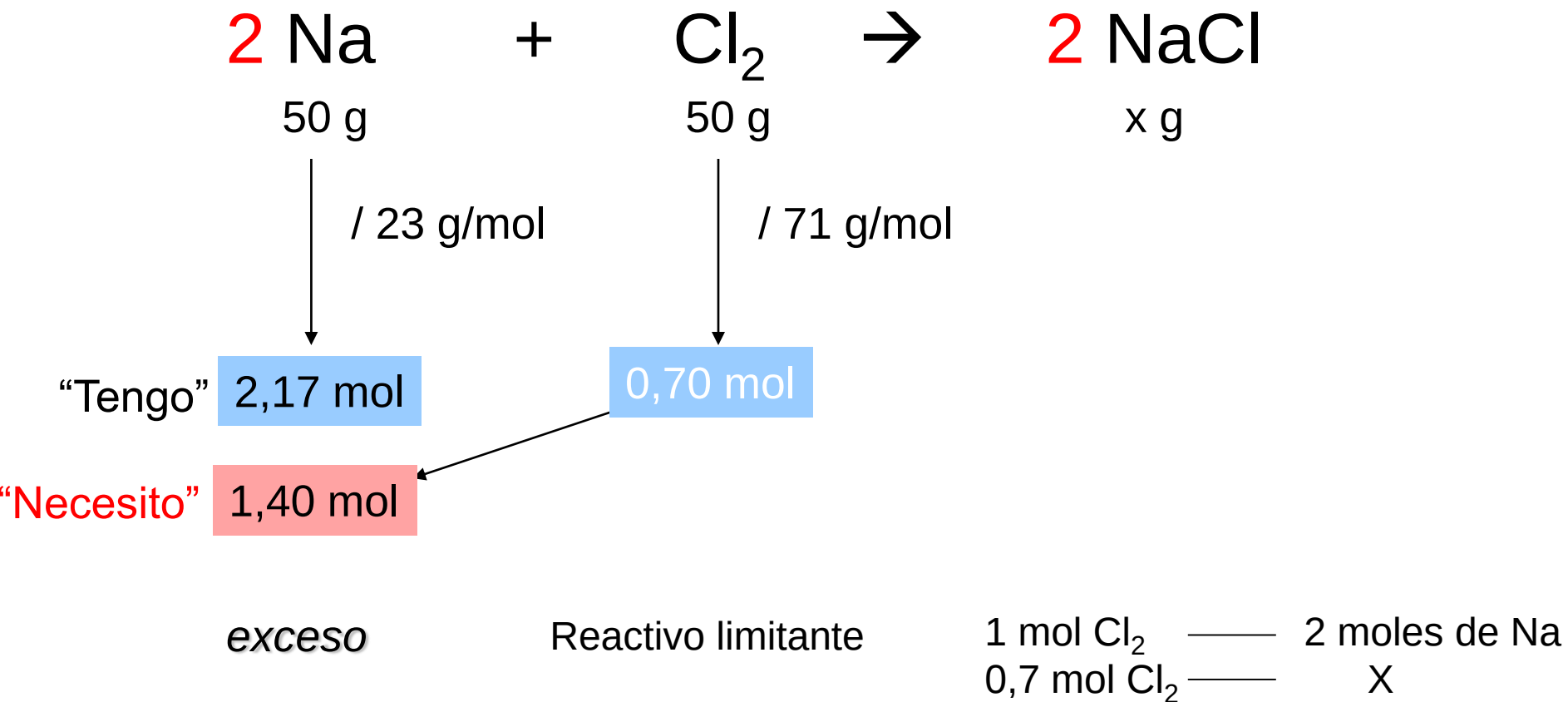


# Paso a paso en cálculos estequiométricos

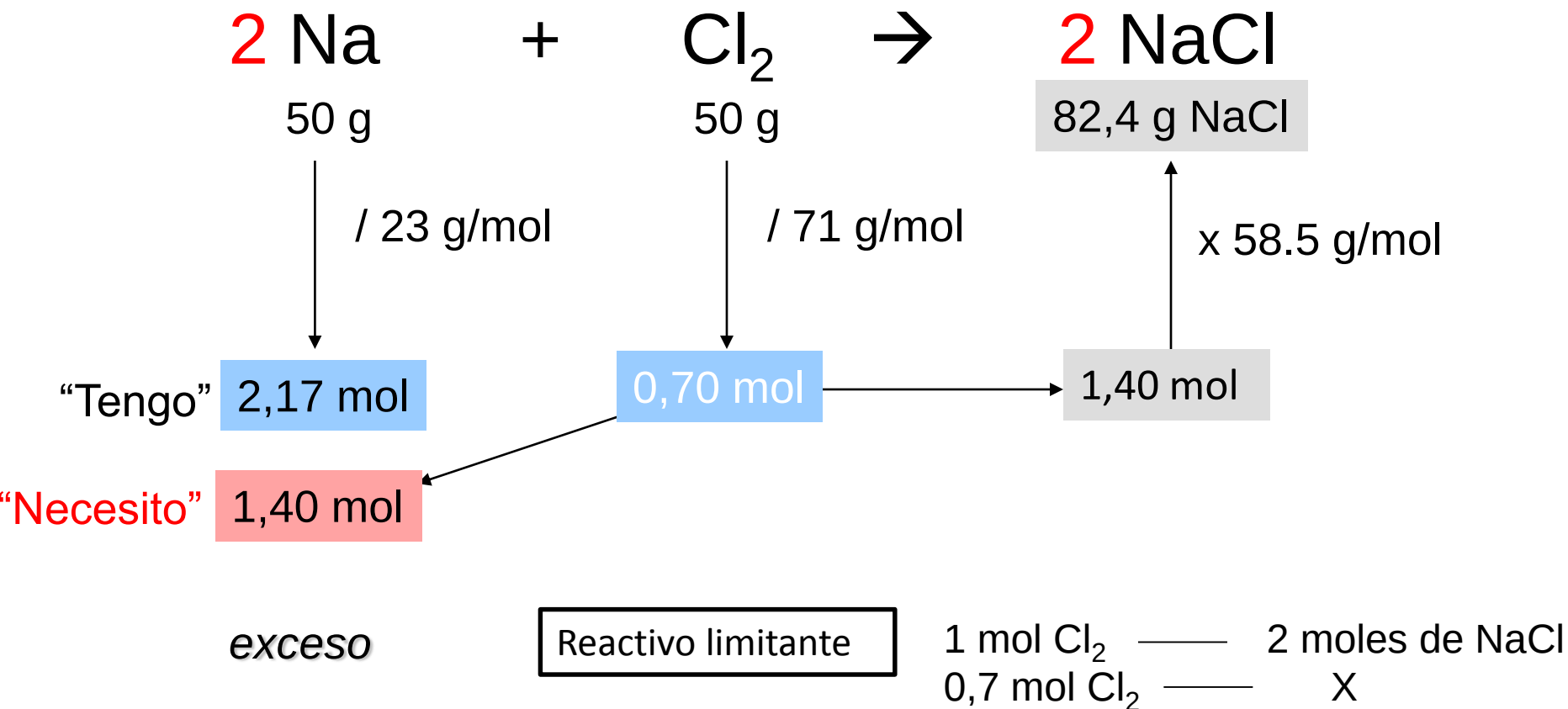
- 1- Escribir la reacción química (fórmulas y estados de agregación)
- 2- Balancear la reacción química.
- 3- Convertir a moles la información tanto de reactivos como de productos
- 4- Decidir cual es el reactivo limitante.
- 5- Utilizar la información de la relaciones estequiométricas brindada en la ecuación química (coeficientes) para calcular lo que nos piden teniendo en cuenta al reactivo limitante. (todas las reglas de tres se harán a partir del RL)



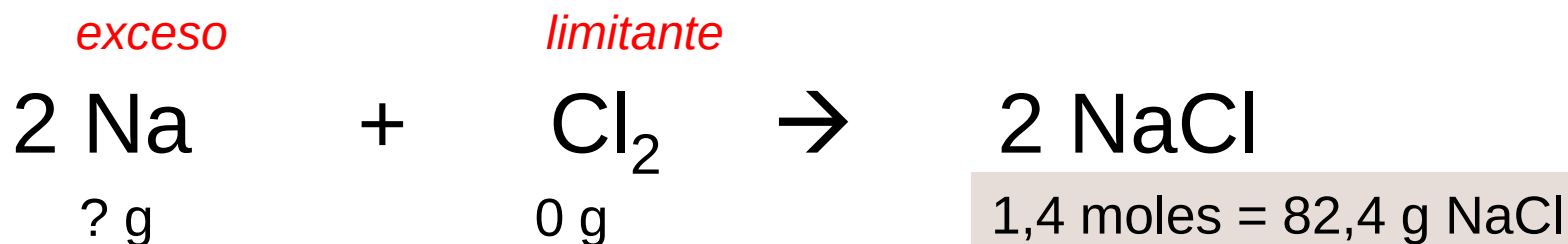
# Reactivo limitante y en exceso



# Reactivo limitante y en exceso



Como calcular el reactivo en exceso...mejor dicho lo que no reacciona?



Se consumió todo el  $\text{Cl}_2$  ...

Para producir 1,4 moles de NaCl

Se consumió 1,4 moles de Na = 32,4 g de Na

---

El resto de Na, quedará en exceso

$$\begin{array}{rcl} 50,0 \text{ g} & - & 32,4 \text{ g} = 17,6 \text{ g Na} \\ \text{total} & \text{usado} & \text{"exceso"} \end{array}$$



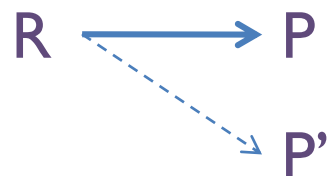


# ABANDONANDO EL MUNDO IDEAL

## Rendimiento porcentual de una reacción

No siempre puede obtenerse la cantidad máxima de producto a partir de una cantidad determinada de reactivo.

en la práctica



- Reacciones competitivas

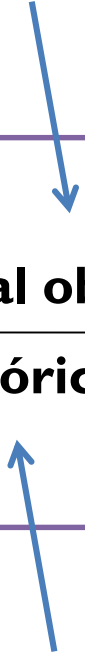
- Reacciones incompletas (equilibrio químico)



$$\text{Rendimiento Porcentual} = \frac{\text{Cantidad real obtenida(masa/moles)}}{\text{Cantidad teórica (masa /moles)}} \times 100 \%$$

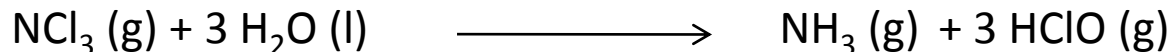


Medida en el laboratorio


$$\text{Rendimiento Porcentual} = \frac{\text{Cantidad real obtenida(masa/moles)}}{\text{Cantidad teórica (masa /moles)}} \times 100 \%$$

Calculada en el papel... lo que estuvimos haciendo hasta ahora

¿Se acuerdan de este problema?



Si puse a reaccionar **104,87 g** de tricloruro de nitrógeno con exceso de agua, y obtengo luego de purificar los productos **13 g de amoniaco**. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?

Para los que no recuerdan, los 104,87 g de  $\text{NCl}_3$  los habíamos calculado teóricamente para obtener 14,8 g de amoniaco (cantidad teórica), pero en realidad obtuvimos menos de lo que esperábamos, 13 g (cantidad real), entonces...

$$\text{Rendimiento (\%)} = \frac{\text{masa real}}{\text{masa teórica}} * 100 = \frac{13 \text{ g}}{14,8 \text{ g}} * 100 = 87,8 \% \text{ rendimiento}$$

# ABANDONANDO EL MUNDO IDEAL

## Pureza de reactivos

En la práctica, los reactivos pueden no ser 100% puros. Poseen algún porcentaje de impurezas. Esto debe tenerse en cuenta al hacer cálculos estequiométricos, descontando la masa de impurezas, las cuales no darán el producto de la reacción.

$$\text{Pureza \% Reactivo} = \frac{\text{masa de reactivo}}{\text{masa reactivo} + \text{masa impureza}} \times 100 \%$$

90 % de pureza significa que en 100 g de la mezcla impura habrá 90 g del reactivo

Similar a % m/m

